🚀 Proyecto ESP32: Servidor Web de Monitoreo Avanzado

Cetys Universidad — Sistemas Embebidos e IoT
Integración: MPU6050 + TFT ILI9341 + BMP280 + Motor Paso a Paso 28BYJ-48

📋 Componentes Utilizados

#	Componente	Modelo	Protocolo
1	Microcontrolador	ESP32 DevKit V1 (30 pines)	—
2	Pantalla	2.8" / 3.2" TFT LCD SPI	SPI
3	Sensor Movimiento	MPU6050 (Acelerómetro/Giroscopio 6 ejes)	I2C
4	Sensor Presión	HiLetgo BMP280-3.3 (sustituye BMP180/BMP186)	I2C / SPI
5	Motor Paso a Paso	HiLetgo 28BYJ-48 + Driver ULN2003 (4 fases, 5V)	GPIO Digital
6	Protoboard	830 puntos	—
7	Alimentación	USB-C (prototipo) / Baterías 18650 + LM2596 (final)	—

🔌 Diagrama de Conexiones (Pinout)

🖥️ Pantalla TFT ILI9341 (SPI)

Pin Pantalla	Pin ESP32	Función
VCC	3V3 / VIN	Alimentación (3.3V – 5V)
GND	GND	Tierra
CS	D5	Chip Select
RESET	D4	Reinicio
DC / RS	D2	Data / Command

SDI (MOSI)	D23	Datos SPI
SCK	D18	Reloj SPI
LED	3V3	Retroiluminación

🧭 Sensor MPU6050 — Acelerómetro/Giroscopio (I2C)

Pin MPU6050	Pin ESP32	Descripción
VCC	VIN (5V)	Alimentación
GND	GND	Tierra Común
SCL	D22	I2C Clock
SDA	D21	I2C Data
AD0	No conectado	Dirección fija 0x68

🌡️ Sensor BMP280-3.3 — Presión Atmosférica / Temperatura (I2C) *(NUEVO)*

Alta precisión | Rango: 300–1100 hPa | Temperatura: -40°C a +85°C
Sustituye directamente al BMP180 y BMP186.

Pin BMP280	Pin ESP32	Descripción
VCC	3V3	Alimentación 3.3V
GND	GND	Tierra Común
SCL	D22	I2C Clock (bus compartido con MPU6050)
SDA	D21	I2C Data (bus compartido con MPU6050)
CSB	3V3	Fuerza modo I2C
SDO	GND	Dirección I2C → 0x76

⚠️ **Nota:** Si SDO se conecta a 3V3, la dirección cambia a **0x77**.
El BMP280 **comparte el bus I2C** con el MPU6050 sin conflictos.

⚙️ Motor Paso a Paso 28BYJ-48 + Driver ULN2003 (NUEVO)

Motor: 4 fases, 5V DC, 32 pasos/rev (64 con reductor = 2048 pasos/vuelta completa)
Driver: ULN2003 con LEDs indicadores de fase

Pin ULN2003	Pin ESP32	Descripción
IN1	D13	Fase 1
IN2	D12	Fase 2
IN3	D14	Fase 3
IN4	D27	Fase 4
VCC (+)	VIN (5V)	Alimentación Motor 5V
GND (-)	GND	Tierra Común

⚠️ **Importante:** El motor 28BYJ-48 **debe alimentarse desde VIN (5V)**, NO desde 3V3.
Los pines de control (IN1–IN4) son compatibles con los 3.3V lógicos del ESP32.

💻 Código Fuente Integrado (Arduino IDE)

```
#include <Adafruit_MPU6050.h>
#include <Adafruit_Sensor.h>
#include <Adafruit_BMP280.h>       // NUEVO: Sensor BMP280
#include <Wire.h>
#include <SPI.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_ILI9341.h>
#include <WiFi.h>
#include <WebServer.h>
#include <Stepper.h>               // NUEVO: Motor paso a paso

// --- Configuración TFT ---
#define TFT_CS   5
#define TFT_DC   2
#define TFT_RST  4
Adafruit_ILI9341 tft = Adafruit_ILI9341(TFT_CS, TFT_DC, TFT_RST);
```

```
// --- NUEVO: Configuración BMP280 ---
Adafruit_BMP280 bmp;  // Dirección I2C: 0x76 por defecto

// --- NUEVO: Configuración Motor 28BYJ-48 ---
#define STEPS_PER_REV 2048         // Pasos por vuelta completa (con reductor)
#define IN1 13
#define IN2 12
#define IN3 14
#define IN4 27
Stepper stepper(STEPS_PER_REV, IN1, IN3, IN2, IN4); // Orden correcto para 28BYJ-48

// --- Objetos ---
Adafruit_MPU6050 mpu;
WebServer server(80);

// --- Credenciales Wi-Fi ---
const char* ssid     = "TU_SSID";
const char* password = "TU_PASSWORD";

// --- Servidor Web (actualizado con BMP280) ---
void handleRoot() {
  sensors_event_t a, g, temp;
  mpu.getEvent(&a, &g, &temp);

  float presion     = bmp.readPressure() / 100.0F;  // hPa
  float altitud     = bmp.readAltitude(1013.25);     // metros sobre el nivel del mar
  float tempBMP     = bmp.readTemperature();

  String html = "<html><head><meta charset='UTF-8'><meta http-equiv='refresh'
content='2'><style>";
  html += "body{font-family:Arial; background:#111; color:white; text-align:center;}";
  html += ".box{border:3px solid #F1C40F; display:inline-block; padding:30px;
border-radius:20px; margin-top:50px;}";
  html += "h1{color:#F1C40F; margin-bottom:0;} .val{color:#00BCFF; font-size:1.5em;}";
  html += ".section{margin-top:15px; border-top:1px solid #333; padding-top:10px;}";
  html += "</style></head><body><div class='box'>";
  html += "<h1>Cetys Universidad</h1><p>Telemetría en tiempo real</p><hr>";

  // Datos MPU6050
  html += "<div class='section'><b>🧭 MPU6050</b></div>";
  html += "<p>Temperatura: <span class='val'>" + String(temp.temperature) + " °C</span></p>";
  html += "<p>Aceleración Z: <span class='val'>" + String(a.acceleration.z) + "
m/s²</span></p>";
```

```
  // Datos BMP280 (NUEVO)
  html += "<div class='section'><b> 🌡️ BMP280</b></div>";
  html += "<p>Temperatura: <span class='val'>" + String(tempBMP) + " °C</span></p>";
  html += "<p>Presión: <span class='val'>" + String(presion) + " hPa</span></p>";
  html += "<p>Altitud est.: <span class='val'>" + String(altitud) + " m</span></p>";

  html += "</div></body></html>";
  server.send(200, "text/html", html);
}

// --- NUEVO: Control del motor paso a paso ---
void moverMotor(int pasos, int rpm) {
  stepper.setSpeed(rpm);
  stepper.step(pasos);
}

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  tft.begin();
  tft.setRotation(1);
  tft.fillScreen(ILI9341_BLACK);

  // Iniciar MPU6050
  if (!mpu.begin()) {
    tft.setTextColor(ILI9341_RED);
    tft.println("ERROR: MPU6050 NO HALLADO");
    while (1);
  }

  // NUEVO: Iniciar BMP280
  if (!bmp.begin(0x76)) {
    tft.setTextColor(ILI9341_RED);
    tft.println("ERROR: BMP280 NO HALLADO");
    while (1);
  }
  bmp.setSampling(Adafruit_BMP280::MODE_NORMAL,
                  Adafruit_BMP280::SAMPLING_X2,
                  Adafruit_BMP280::SAMPLING_X16,
                  Adafruit_BMP280::FILTER_X16,
                  Adafruit_BMP280::STANDBY_MS_500);

  // NUEVO: Velocidad inicial del motor
  stepper.setSpeed(10); // 10 RPM
```

```
  // Conectar WiFi
  WiFi.begin(ssid, password);
  tft.setTextColor(ILI9341_YELLOW);
  tft.setTextSize(2);
  tft.println("CETYS - CONECTANDO WIFI");

  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(500);
    tft.print(".");
  }

  server.on("/", handleRoot);
  server.begin();
  tft.fillScreen(ILI9341_BLACK);
}

void loop() {
  server.handleClient();

  sensors_event_t a, g, temp;
  mpu.getEvent(&a, &g, &temp);

  // Leer BMP280
  float presion = bmp.readPressure() / 100.0F;
  float altitud = bmp.readAltitude(1013.25);
  float tempBMP = bmp.readTemperature();

  // --- Interfaz en Pantalla TFT ---
  tft.setCursor(0, 0);
  tft.setTextColor(ILI9341_BLACK, ILI9341_YELLOW);
  tft.println("   CETYS MONITOR MPU    ");

  tft.setTextColor(ILI9341_WHITE, ILI9341_BLACK);
  tft.setCursor(10, 50);
  tft.print("Temp MPU: "); tft.print(temp.temperature); tft.println(" C  ");

  tft.setCursor(10, 80);
  tft.print("Acel Z:   "); tft.print(a.acceleration.z); tft.println(" m/s2 ");

  // NUEVO: Mostrar BMP280 en pantalla
  tft.setCursor(10, 110);
  tft.setTextColor(ILI9341_CYAN, ILI9341_BLACK);
  tft.print("Presion:  "); tft.print(presion); tft.println(" hPa");
```

```
  tft.setCursor(10, 140);
  tft.print("Altitud:  "); tft.print(altitud); tft.println(" m   ");

  tft.setCursor(10, 170);
  tft.print("Temp BMP: "); tft.print(tempBMP); tft.println(" C   ");

  // Indicador Visual de Inclinación
  uint16_t colorBarra = (abs(a.acceleration.x) > 2.0) ? ILI9341_RED : ILI9341_GREEN;
  tft.fillRect(10, 200, 300, 20, colorBarra);

  tft.setCursor(10, 225);
  tft.setTextColor(ILI9341_YELLOW, ILI9341_BLACK);
  tft.setTextSize(2);
  tft.print("IP: "); tft.println(WiFi.localIP());

  // NUEVO: Rotar motor 1 vuelta cada 5 ciclos si se detecta inclinación
  static int ciclos = 0;
  if (++ciclos >= 5) {
    ciclos = 0;
    if (abs(a.acceleration.x) > 2.0) {
      moverMotor(512, 10);  // 1/4 de vuelta si hay inclinación
    }
  }

  delay(100);
}
```

📦 Librerías Requeridas

Instalar desde el **Gestor de Librerías** del Arduino IDE:

Librería	Autor	Uso
`Adafruit MPU6050`	Adafruit	Sensor acelerómetro/giroscopio
`Adafruit BMP280 Library`	Adafruit	Sensor de presión *(NUEVA)*
`Adafruit Unified Sensor`	Adafruit	Abstracción de sensores

`Adafruit GFX Library`	Adafruit	Gráficos base TFT
`Adafruit ILI9341`	Adafruit	Driver pantalla TFT
`Stepper`	Arduino	Control motor paso a paso *(NUEVA)*
`WiFi`	Espressif (incluida)	Conectividad Wi-Fi
`WebServer`	Espressif (incluida)	Servidor HTTP

🛠️ Solución de Problemas Comunes

Problema	Solución
Pantalla en Blanco	Verificar que el pin LED esté en 3.3V y que los cables SPI estén bien conectados.
Error: MPU6050 no hallado	Ejecutar un I2C Scanner. Dirección esperada: `0x68`.
Error: BMP280 no hallado	Verificar que SDO esté a GND (dirección `0x76`). Si está a 3V3, cambiar a `bmp.begin(0x77)`.
Valores `nan` en MPU6050	Verificar soldaduras y conectar VCC a VIN (5V).
Motor no gira	Verificar que VCC del ULN2003 esté en 5V (VIN), no en 3.3V.
Motor vibra pero no avanza	El orden de fases es crítico: usar `Stepper(STEPS, IN1, IN3, IN2, IN4)`.
Motor se calienta	Reducir velocidad con `setSpeed()` o agregar delays entre movimientos.
No conecta al Wi-Fi	Asegurarse de que la red sea de **2.4 GHz** (el ESP32 no soporta 5 GHz).
Conflicto en bus I2C	Verificar que MPU6050 esté en `0x68` y BMP280 en `0x76` o `0x77`.

📐 Especificaciones Técnicas de Nuevos Componentes

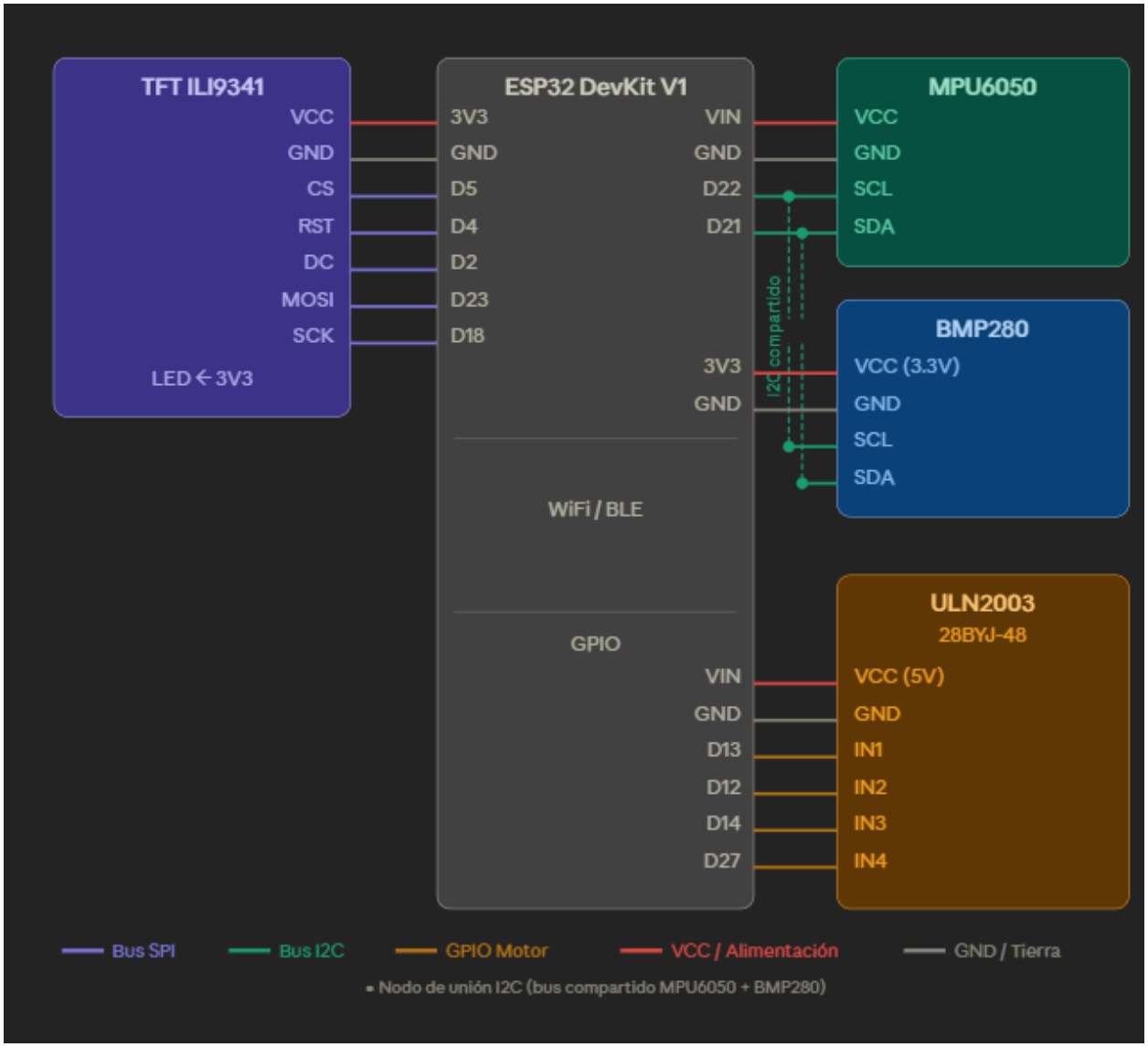
🌡️ HiLetgo BMP280-3.3

Parámetro	Valor
Voltaje de operación	3.3V
Rango de presión	300 – 1100 hPa
Resolución de presión	0.16 Pa
Rango de temperatura	-40°C a +85°C
Resolución de temperatura	0.01°C
Interfaz	I2C / SPI
Dirección I2C	0x76 (SDO a GND) / 0x77 (SDO a 3V3)
Corriente de operación	2.7 µA @ 1 Hz

⚙️ HiLetgo 28BYJ-48 + Driver ULN2003

Parámetro	Valor
Voltaje de operación	5V DC
Número de fases	4
Ángulo de paso	5.625° / 64
Pasos por vuelta completa	2048 (modo media fase)
Velocidad máx. sin carga	~15 RPM
Torque	34.3 mN·m
Resistencia por fase	~50 Ω
Corriente de operación	~160 mA

Proyecto desarrollado como parte del aprendizaje de **Sistemas Embebidos e IoT** en **Cetys Universidad**.
Integra telemetría multi-sensor, visualización en pantalla TFT, servidor web en tiempo real y control de actuadores.



El esquemático muestra todas las conexiones del proyecto con código de colores:

- **Morado** → Bus SPI (TFT ILI9341: CS, RST, DC, MOSI, SCK)
- **Verde teal** → Bus I2C compartido (MPU6050 + BMP280 en el mismo bus D22/D21). Los puntos ● marcan las uniones en T donde el bus se ramifica hacia ambos sensores
- **Ámbar** → GPIO de control del motor (D13, D12, D14, D27 → IN1–IN4 del ULN2003)
- **Rojo** → VCC / Alimentación
- **Gris** → GND / Tierra